

PRODUCT BACKLOG

Mall ERP System

9 Modul · 26 Product Backlog · 91 Product Backlog Item

Dokumen ini memuat Product Backlog lengkap Sistem Mall ERP yang mencakup 9 modul utama. Setiap modul diuraikan menjadi Product Backlog (PB) yang merepresentasikan fitur besar, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Product Backlog Item (PBI) dalam format user story.

Keterangan Prioritas

Prioritas	Keterangan
Tinggi	Harus ada di sprint awal; kritikal untuk core bisnis
Sedang	Penting namun bisa dijadwalkan setelah fitur inti selesai

Rekapitulasi Product Backlog

Modu l	Nama Modul	Jml PB	Jml PBI
M01	Master Data & Unit Management	3	10
M02	Tenant & Leasing Management	4	15
M03	Facility & Maintenance Management	3	11
M04	Utility, Parking & Event Management	3	12
M05	Customer Service	3	13
M06	Finance & Accounting	4	16
M07	Human Resource	1	6
M08	Business Intelligence, Workflow & Notifikasi	3	11
M09	Security Access & Mobile Applications	4	15
Total		29	114

M01 Master Data & Unit Management

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI	PJ
PB-M01-01	Manajemen data master mall dan gedung	Tinggi	4	
PB-M01-02	Occupancy rate dan space analytics	Tinggi	3	
PB-M01-03	Manajemen master tenant dan vendor	Tinggi	3	

PB-M01-01 — Manajemen data master mall dan gedung

Pengelolaan data induk mall, cabang, gedung, tower, lantai, zona, hingga unit/kios beserta atribut lengkapnya.

Kode PBI	User Story
PBI-M01-01-01	Sebagai admin, saya ingin membuat dan mengedit data mall/cabang agar informasi properti tersimpan terpusat.
PBI-M01-01-02	Sebagai admin, saya ingin mengelola struktur tower, lantai, dan zona agar peta gedung terdokumentasi.
PBI-M01-01-03	Sebagai admin, saya ingin mendaftarkan unit/kios beserta tipe dan kategori tenant-nya agar data ruang terorganisir.
PBI-M01-01-04	Sebagai admin, saya ingin mengatur status unit (Available, Reserved, Occupied, Maintenance, Renovation, Closed) agar kondisi ruang selalu akurat.

PB-M01-02 — Occupancy rate dan space analytics

Pemantauan tingkat hunian secara real-time beserta analitik ruang untuk mendukung pengambilan keputusan leasing.

Kode PBI	User Story
PBI-M01-02-01	Sebagai manajer, saya ingin melihat occupancy rate keseluruhan mall agar dapat memantau performa hunian.
PBI-M01-02-02	Sebagai manajer, saya ingin melihat vacancy tracking per lantai/zona agar dapat memprioritaskan upaya pemasaran.
PBI-M01-02-03	Sebagai admin, saya ingin mengakses floor mapping digital agar posisi setiap unit dapat divisualisasikan.

PB-M01-03 — Manajemen master tenant dan vendor

Pengelolaan data induk tenant dan vendor yang menjadi referensi bagi modul leasing, finance, dan procurement.

Kode PBI	User Story
PBI-M01-03-01	Sebagai admin, saya ingin mendaftarkan data tenant beserta kategori bisnisnya agar profil penyewa tersimpan lengkap.

PBI-M01-03-02	Sebagai admin, saya ingin mendaftarkan data vendor/supplier agar referensi pengadaan tersedia di seluruh modul.
PBI-M01-03-03	Sebagai admin, saya ingin mengklasifikasikan tipe unit dan tenant category agar pengelompokan data konsisten.

M02 Tenant & Leasing Management

Koordinator: Hera Yola Ardini

Anggota:

1. Gabriel Steven Bukit
2. Maulana Rizqi
3. Muhammad Naufal
4. Hera Yola Ardini

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI
PB-M02-01	Pengelolaan tenant lifecycle	Tinggi	4
PB-M02-02	Pengelolaan kontrak sewa	Tinggi	4
PB-M02-03	Manajemen komponen biaya tenant	Tinggi	3
PB-M02-04	Tenant portal	Sedang	4

Kode PB	Data yang Diperlukan	Data yang Dipakai	Modul Rujukan
PB-M02-01	Data nama unit dan kategori	• id_unit • id_category	M01
PB-M02-02	Data nama unit dan kategori	• id_unit • id_category	M01
PB-M02-04	Data nama unit	• id_unit	M01

PB-M02-01 — Pengelolaan tenant lifecycle

Alur lengkap siklus hidup tenant mulai dari prospek, registrasi, verifikasi, aktif, renewal, hingga terminasi.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M02-01-01	Sebagai leasing manager, saya ingin mendaftarkan calon tenant (prospek) agar pipeline penyewa dapat dipantau.	Hera
PBI-M02-01-02	Sebagai leasing manager, saya ingin melakukan verifikasi data tenant agar hanya penyewa tervalidasi yang aktif di sistem.	Naufal
PBI-M02-01-03	Sebagai leasing manager, saya ingin memproses renewal kontrak agar keberlangsungan sewa tidak terputus.	Rizqi
PBI-M02-01-04	Sebagai leasing manager, saya ingin memproses terminasi kontrak agar unit kembali tersedia secara otomatis di M01.	Gabriel

PB-M02-02 — Pengelolaan kontrak sewa

Pembuatan, pengelolaan addendum, dan penyimpanan dokumen legal kontrak sewa multi-periode.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M02-02-01	Sebagai leasing manager, saya ingin membuat kontrak sewa multi-periode agar kesepakatan bisnis terdokumentasi.	Rizqi
PBI-M02-02-02	Sebagai leasing manager, saya ingin membuat addendum kontrak agar perubahan syarat sewa dapat dicatat resmi.	Rizqi
PBI-M02-02-03	Sebagai admin, saya ingin mengunggah dokumen legal kontrak agar arsip digital tersedia.	Hera
PBI-M02-02-04	Sebagai leasing manager, saya ingin menerima notifikasi kontrak yang akan habis agar proses renewal dapat dimulai tepat waktu.	Rizqi

PB-M02-03 — Manajemen komponen biaya tenant

Pengelolaan fixed rent, revenue sharing, service charge, utility charge, maintenance fee, dan deposit tenant.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M02-03-01	Sebagai finance staff, saya ingin mengatur komponen biaya sewa (fixed rent, service charge) agar tagihan terhitung otomatis.	Naufal
PBI-M02-03-02	Sebagai finance staff, saya ingin mengelola deposit tenant agar pencatatan jaminan akurat.	Naufal
PBI-M02-03-03	Sebagai finance staff, saya ingin menerima reminder pembayaran yang jatuh tempo agar collection berjalan lancar.	Naufal

PB-M02-04 — Tenant portal

Dashboard mandiri bagi tenant untuk pembayaran, unduh invoice, pengajuan tiket keluhan, dan pengajuan renovasi.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M02-04-01	Sebagai tenant, saya ingin melihat dashboard tagihan dan melakukan pembayaran agar proses administrasi lebih mudah.	Gabriel
PBI-M02-04-02	Sebagai tenant, saya ingin mengunduh invoice dan dokumen kontrak agar arsip pribadi tersedia.	Gabriel
PBI-M02-04-03	Sebagai tenant, saya ingin mengajukan tiket keluhan agar permasalahan operasional dapat ditangani cepat.	Gabriel
PBI-M02-04-04	Sebagai tenant, saya ingin mengajukan permohonan renovasi unit agar proses perizinan berjalan terstruktur.	Hera

M03 Facility & Maintenance Management

Koordinator: Fadiyah Chairunnisa Tsakif (124240041)

Anggota:

1. Valentine Magritha
2. Muhammad Ghaffari (124240090)
3. Fadiyah Chairunnisa Tsakif (124240041)
4. Ismunawan Makuf (124240174)

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI	PJ
PB-M03-01	Preventive maintenance	Tinggi	3	Ghofar
PB-M03-02	Corrective maintenance dan ticketing	Tinggi	4	Tsakif
PB-M03-03	Asset management	Sedang	4	Ismu

PB-M03-01 — Preventive maintenance

Penjadwalan dan pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala untuk mencegah kerusakan aset dan fasilitas.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M03-01-01	Sebagai facility manager, saya ingin membuat jadwal preventive maintenance agar pemeliharaan rutin terjadwal.	Ghofar
PBI-M03-01-02	Sebagai teknisi, saya ingin menggunakan checklist inspeksi digital agar hasil pemeriksaan terdokumentasi.	Ghofar
PBI-M03-01-03	Sebagai facility manager, saya ingin menerima reminder otomatis jadwal PM agar tidak ada jadwal yang terlewat.	Ghofar

PB-M03-02 — Corrective maintenance dan ticketing

Penanganan kerusakan responsif melalui sistem tiket, penugasan teknisi, dan pemantauan SLA.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M03-02-01	Sebagai CS, saya ingin membuat tiket kerusakan agar laporan kerusakan tercatat sistematis.	Tsakif
PBI-M03-02-02	Sebagai facility manager, saya ingin menugaskan teknisi sesuai bidang keahlian ke tiket kerusakan agar penanganan terdelegasi jelas.	Tsakif
PBI-M03-02-03	Sebagai facility manager, saya ingin memantau SLA penyelesaian tiket agar standar layanan terpenuhi.	Tsakif
PBI-M03-02-04	Sebagai facility manager, saya ingin memperbarui status tiket agar progres perbaikan dapat dipantau real-time.	Tsakif

PB-M03-03 — Asset management

Pendataan, pelacakan, dan manajemen siklus hidup aset fisik mall termasuk barcode/QR, depresiasi, dan mutasi.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M03-03-01	Sebagai admin, saya ingin mendaftarkan aset beserta barcode/QR code atau ID Unique agar identifikasi fisik mudah dilakukan.	Ismu
PBI-M03-03-02	Sebagai admin, saya ingin mencatat lokasi dan mutasi aset agar keberadaan aset selalu diketahui.	Ismu
PBI-M03-03-03	Sebagai finance staff, saya ingin sistem menghitung depresiasi aset otomatis agar nilai buku aset akurat.	Ismu
PBI-M03-03-04	Sebagai facility manager, saya ingin memantau lifecycle aset vital (AC, lift, genset, CCTV) agar penggantian dapat direncanakan.	Ismu

Struktur Tabel

Nama Tabel	Field	Tipe	Jenis	Referensi
asset	asset_id	int	PK	
	asset_code	varchar		
	name	varchar		
	purchase_value	varchar		
	purchase_date	date		
	useful_life	int		
	depreciation_policy_id	int	FK	chart_of_accounts (finance)
	current_location	varchar		
	status	enum		
	is_vital	boolean		
	last_mutation_date	datetime		
	created_at	timestamp		
	update_at	timestamp		
asset_mutations	mutation_id	int	PK	
	asset_id	int	FK	assets
	old_location	varchar		
	new_location	varchar		

	motation_date	datetime		
	notes	text		
	recorded_by	int		user id
technicians	technicians_id	int	PK	
	employee_id	varchar	Uniq	Join nik pegawai(HR)
	status	enum		
	is_active	boolean		
	created_at	timestamp		
	photo	varchar		
technician_skills	skill_id	int	PK	
	technician_id	int	FK	technicians
	skill_name	varchar		
	proficiency_level	int		
damage_report	report_id	int	PK	
	ticket_id	int	FK	tiket(CS)
	asset_id	int	FK	assets
	status	enum		
	created_at	timestamp		
work_orders	work_order_id	int	PK	
	work_order_number	varchar		
	report_id	int	FK	damage_reports
	technician_id	int	FK	technician
	required_skill	varchar		
	priority	enum		
	sla_target	datetime		
	due_target	date		
	work_status	enum		

	assigned_by	varchar	Uniqu e	Join nik pegawai(HR)
	assigned_at	timestamp		
	notes	text		
work_order_activit ies	activity_id	int	PK	
	work_order_id	int	FK	work_orders
	activity_type	varchar		
	activity_note	text		-
	employee_id	varchar	Uniqu e	Join nik pegawai(HR)
	created-at	timestamp		
	attcahment_file	varchar		
maintenance_sche dule	id	int	PK	
	asset_id	int	FK	assets
	tanggal	date		
	frekuensi	varchar		
	status	varchar		
checklist	id	int	PK	
	schedule_id	int	FK	maintenance_sched ule
	kondisi	varchar		
	catatan	text		
	foto	varchar		
	tanggal_inspeksi	date		

Kebutuhan Data

Kode PB	Data yang Dibutuhkan	Data yang dipakai oleh modul 03	Modul
PBI-M03 -02-02	Data teknisi	• Full_Name • Specialization • Certification • Phone • Email	M07 (HR)

PBI-M03 -02-01	Data Laporan Kerusakan	• ticket_id • report_date • asset name • asset category • asset code • location • floor name • area name • damage type • priority • severity level • description • attachment file (foto bukti)	M05 (CS)
PBI-M03 -03-04	Data metode depresiasi	• depreciation_method	M06 (Finance)

M04 Utility, Parking & Event Management

Koordinator: Anindya Zahir Adianputri

Anggota:

1. Gevinta Aprilia
2. Risky Ramadan
3. Anindya Zahir Adianputri (124240113)

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI
PB-M04-01	Utility management	Tinggi	4
PB-M04-02	Parking management	Tinggi	4
PB-M04-03	Event management	Sedang	4

PB-M04-01 — Utility management

Pencatatan meter (manual/IoT), deteksi anomali konsumsi, kalkulasi tarif, dan penerbitan invoice utilitas ke tenant.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M04-01-01	Sebagai facility staff, saya ingin mencatat data meter listrik/air secara manual maupun sensor IoT agar tagihan akurat.	Anindya
PBI-M04-01-02	Sebagai facility manager, saya ingin sistem mendeteksi anomali konsumsi utilitas agar kebocoran dapat diidentifikasi.	Anindya
PBI-M04-01-03	Sebagai finance staff, saya ingin sistem menghitung dan menerbitkan invoice utilitas ke tenant secara periodik.	Anindya
PBI-M04-01-04	Sebagai manajer, saya ingin melihat analitik konsumsi energi agar efisiensi operasional dapat dioptimalkan.	Anindya

PB-M04-02 — Parking management

Pengelolaan arus kendaraan masuk/keluar, perhitungan tarif otomatis, member parkir, dan monitoring kapasitas real-time.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M04-02-01	Sebagai petugas parkir, saya ingin sistem memproses entry/exit kendaraan via QR/tiket digital agar antrian terkendali.	Rama
PBI-M04-02-02	Sebagai pengunjung, saya ingin tarif parkir terhitung otomatis berdasarkan durasi dan tipe pengguna agar pembayaran transparan.	Rama
PBI-M04-02-03	Sebagai admin, saya ingin mengelola member dan langganan parkir korporat agar benefit teraplikasi otomatis.	Rama
PBI-M04-02-04	Sebagai manajer, saya ingin memantau kapasitas slot parkir real-time agar kepadatan dapat diantisipasi.	Rama

PB-M04-03 — Event management

Pengelolaan booking area event, koordinasi vendor, ticketing, sponsorship, dan analisis pasca-event.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M04-03-01	Sebagai event organizer, saya ingin mengajukan booking area event agar jadwal dan ketersediaan ruang terkonfirmasi.	Anindya
PBI-M04-03-02	Sebagai event manager, saya ingin sistem mengecek konflik jadwal otomatis agar tidak ada double booking.	Anindya
PBI-M04-03-03	Sebagai event manager, saya ingin mengelola vendor, ticketing, dan sponsorship event agar koordinasi terpusat.	Anindya
PBI-M04-03-04	Sebagai manajer, saya ingin melihat analitik traffic pengunjung pasca-event agar efektivitas event dapat diukur.	Anindya

Struktur Tabel

Nama Tabel	Field	Tipe	Jenis	Referensi
utility_meters	meter_id	INT	PK	-
	unit_id	INT	FK	M01 (Units)
	utility_type	VARCHAR	-	-
	current_reading	DECIMAL	-	-
	previous_reading	DECIMAL	-	-
	reading_date	DATETIME	-	-
	input_method	VARCHAR	-	-
	rate_per_unit	DECIMAL	-	-
	threshold_limit	DECIMAL	-	-
	status	VARCHAR	-	-
utility_invoices	utility_invoice_id	INT	PK	-
	tenant_id	INT	FK	M02 (Tenants)
	meter_id	INT	FK	utility_meters
	billing_period	DATE	-	-
	total_consumption	DECIMAL	-	-
	total_amount	DECIMAL	-	-
	status	VARCHAR	-	-
parking_transactions	transaction_id	INT	PK	-
	user_id	INT	FK	M09 (Users)
	license_plate	VARCHAR	-	-
	entry_time	DATETIME	-	-
	exit_time	DATETIME	-	-

	amount	DECIMAL	-	-
	payment_method	VARCHAR	-	-
	parking_slot	VARCHAR	-	-
parking_members	member_id	INT	PK	-
	tenant_id	INT	FK	M02 (Tenants)
	license_plate	VARCHAR	-	-
	vehicle_type	VARCHAR	-	-
	membership_type	VARCHAR	-	-
event_areas	area_id	INT	PK	-
	floor_id	INT	FK	M01 (Master Data)
	area_name	VARCHAR	-	-
	capacity	INT	-	-
	facilities	TEXT	-	-
	rental_rate	DECIMAL	-	-
	status	VARCHAR	-	-
event_bookings	booking_id	INT	PK	-
	area_id	INT	FK	event_areas
	user_id	INT	FK	M09 (Users)
	event_name	VARCHAR	-	-
	event_type	VARCHAR	-	-
	start_date	DATETIME	-	-
	end_date	DATETIME	-	-
	status	VARCHAR	-	-
event_vendors	vendor_id	INT	PK	-
	booking_id	INT	FK	event_bookings
	vendor_name	VARCHAR	-	-
	vendor_type	VARCHAR	-	-
	contact	VARCHAR	-	-
event_tickets	ticket_id	INT	PK	-
	booking_id	INT	FK	event_bookings
	ticket_type	VARCHAR	-	-
	price	DECIMAL	-	-
	quota	INT	-	-
	sold_quantity	INT	-	-
	visitor_count	INT	-	-
event_sponsors	sponsor_id	INT	PK	-
	booking_id	INT	FK	event_bookings

	sponsor_name	VARCHAR	-	-
	contribution_amount	DECIMAL	-	-
	benefits	TEXT	-	-
event_finances	event_finance_id	INT	PK	-
	booking_id	INT	FK	event_bookings
	rental_fee	DECIMAL	-	-
	down_payment	DECIMAL	-	-
	payment_status	VARCHAR	-	-

Kebutuhan Data

Kode PBI	Data yang Dibutuhkan	Field	Asal Tabel	Asal Modul
PBI-M04-01-01	Data tenant aktif	tenant_id, tenant_name, status	tenants	M02 (Tenant)
PBI-M04-01-01	Data unit tenant	unit_id, unit_code	units	M01 (Master)
PBI-M04-01-03	Data tenant billing	tenant_id, tenant_name	tenants	M02 (Tenant)
PBI-M04-01-03	Data invoice finance	invoice_id, total_amount, status	invoices	M06 (Finance)
PBI-M04-02-01	Data pengguna parkir	user_id, full_name	users	M09 (Security)
PBI-M04-02-03	Data tenant member parkir	tenant_id, tenant_name	tenants	M02 (Tenant)
PBI-M04-03-01	Data pemohon event	user_id, full_name	users	M09 (Security)
PBI-M04-03-01	Data lokasi event	floor_id floor_number	floors	M01 (Master Data)

M05 Customer Service

Koordinator: Damar Nugroho

Anggota:

1. Fania Azelia (124240161)
2. Azahrah Zakiyah Najla Fahirah (124240171)
3. Dighea Gumaisa (124240050)
4. Damar Nugroho (124240073)

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI	PJ
PB-M05-01	Manajemen Informasi	Tinggi	3	Azel
PB-M05-02	Penanganan Keluhan Pelanggan dan Helpdesk	Tinggi	3	Ghea, Damar
PB-M05-03	Manajemen Barang Hilang dan Temuan	Sedang	4	Zahra, Damar

Struktur Tabel

Nama Tabel	Field	Tipe	Jenis	Referensi
cs_feedback	id	INT(10)	PK	
	nama_pengunjung	VARCHAR(100)		
	rating	TINYINT(1)		
	komentar	TEXT		
	kategori	VARCHAR(50)		
	created_at	DATETIME		
	updated_at	DATETIME		
tiket	id	VARCHAR(20)	PK	
	report_date	DATE		
	pelapor	VARCHAR(100)		
	no_hp	VARCHAR(20)		
	lokasi	VARCHAR(200)		
	floor_name	VARCHAR(50)		
	area_name	VARCHAR(100)		
	asset_name	VARCHAR(100)		
	asset_code	VARCHAR(50)		
	kategori	ENUM		
	damage_type	VARCHAR(100)		
	priority	ENUM		
	severity_level	INT		

	status	ENUM		
	dept	ENUM		
	foto	JSON		
	sla_menit	INT		
	created_at	TIMESTAMP		
	updated_at	TIMESTAMP		
tiket_log	id	INT	PK	
	tiket_id	VARCHAR(20)	FK	tiket (M05)
	status_lama	ENUM		
	status_baru	ENUM		
	catatan	TEXT		
	updated_at	TIMESTAMP		
found_items	id	INT	PK	
	photo	VARCHAR(255)		
	location_found	VARCHAR(100)		
	description	TEXT		
	status	ENUM		
	created_at	TIMESTAMP		
lost_reports	id	INT	PK	
	nama_pelapor	VARCHAR(100)		
	item_description	TEXT		
	contact_number	VARCHAR(20)		
	status	ENUM		
	reported_at	TIMESTAMP		

Kebutuhan Data

Kode PB	Data yang Dibutuhkan	Data yang dipakai oleh modul 05	Modul
PBI-M05-01-01	Data Tenant	- nama_toko - lokasi_lantai - nomor_unit - deskripsi - jam_buka - jam_tutup - kategori_tenant - status	M02 (Tenant)

PBI-M05-01-02	Data Fasilitas Umum	• nama_fasilitas • jenis • lokasi_lantai • status	M03 (Facility)
PBI-M05-01-03	Data Event	• nama_event • deskripsi • tanggal_mulai • tanggal_selesai • jam_mulai • jam_selesai • lokasi • lokasi_lantai • tipe_event • status	M04 (Event)
PB-M05-01	Data Lantai	• nama_lantai • kode_lantai • deskripsi	M01 (Master Data)

PB-M05-01 — Manajemen Informasi

Pengelolaan informasi yang memungkinkan petugas CS untuk memberikan informasi akurat secara instan kepada pengunjung mengenai lokasi tenant, fasilitas, dan jadwal event.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M05-01-01	Sebagai Petugas CS, saya ingin dapat mencari data tenant (nama toko, kategori, nomor lantai/unit) melalui kolom pencarian, agar saya bisa memberikan petunjuk arah yang tepat kepada pengunjung yang bertanya.	Azel
PBI-M05-01-02	Sebagai Petugas CS, saya ingin dapat melihat lokasi dan status seluruh aset fasilitas mall, agar saya dapat memberikan informasi yang akurat baik kepada pengunjung maupun tim terkait saat dibutuhkan.	Azel
PBI-M05-01-03	Sebagai Petugas CS, saya ingin dapat melihat jadwal dan detail event yang sedang atau akan berlangsung di mall, agar saya bisa menjawab pertanyaan pengunjung seputar kegiatan hiburan atau pameran yang sedang berlangsung	Azel

PB-M05-02 — Penanganan Keluhan Pelanggan dan Helpdesk

Sistem penerimaan komplain, distribusi ke departemen terkait, dan pelacakan penyelesaian masalah.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M05-02-01	Sebagai CS, saya dapat membuat tiket keluhan baru dengan menginput nama pelapor, lokasi kejadian, deskripsi masalah, dan foto lampiran (jika ada).	Ghea
PBI-M05-02-02	Sebagai sistem, saya akan otomatis menugaskan tiket ke departemen <i>facility & maintenance</i> .	Ghea

PBI-M05-02-03	Sebagai CS, saya dapat memantau pembaruan status pengerjaan tiket secara real-time dari staf lapangan, sekaligus melihat daftar tiket yang melebihi batas waktu pengerjaan (SLA Breach) pada satu dashboard terpusat.	Ghea
PBI-M05-02-04	Sebagai Staf Customer Service, saya ingin bisa mengirimkan pesan konfirmasi penyelesaian keluhan ke WhatsApp pengunjung hanya dengan satu klik, sehingga saya tidak perlu mengetik ulang nomor telepon dan sapaan secara manual.	Damar

PB-M05-03 — Manajemen Barang Hilang dan Temuan

Sistem pencatatan terpusat untuk barang hilang/temuan, peminjaman inventaris mall, serta evaluasi layanan dari pengunjung.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M05-03-01	Sebagai Petugas CS, saya ingin dapat menginput data barang temuan beserta foto, lokasi ditemukan, dan ciri-ciri.	Zahra
PBI-M05-03-02	Sebagai Petugas CS, saya ingin dapat menginput data laporan kehilangan dari pengunjung beserta nomor kontak.	Zahra
PBI-M05-03-03	Sebagai Petugas CS, saya ingin dapat mengubah status barang menjadi "Dikembalikan" setelah pemilik sah melakukan verifikasi.	Zahra
PBI-M05-03-04	Sebagai pengunjung, saya ingin dapat memberikan penilaian (<i>rating</i>) dan <i>feedback</i> agar manajemen dapat mengevaluasi kualitas layanan CS.	Damar

M06 Finance & Accounting

Koordinator: Intan Nur (124240140)

Anggota:

1. Lusiana Dwi
2. Oktafiani Nur (124240081)
3. Intan Nur (124240140)
4. Eva Dewi Agustin (124240156)

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI	PJ
PB-M06-01	Penagihan otomatis dan manajemen piutang tenant	Tinggi	4	Intan
PB-M06-02	Pencatatan pendapatan non-sewa	Tinggi	3	Okta
PB-M06-03	Procurement dan 3-way matching	Tinggi	4	Eva
PB-M06-04	Akuntansi dan pelaporan keuangan	Tinggi	5	Okta, Eva, Intan

PB-M06-01 — Penagihan otomatis dan manajemen piutang tenant

Penerbitan invoice otomatis dari kontrak aktif, pengiriman tagihan, dan pengelolaan piutang tenant secara terpusat.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M06-01-01	Sebagai finance staff, saya ingin sistem menerbitkan invoice sewa otomatis berdasarkan data kontrak aktif dari M02.	Intan
PBI-M06-01-02	Sebagai finance staff, saya ingin mengirimkan tagihan ke tenant via portal/email agar proses collection lebih cepat.	Intan
PBI-M06-01-03	Sebagai finance manager, saya ingin memantau aging piutang agar keterlambatan pembayaran dapat diidentifikasi.	Intan
PBI-M06-01-04	Sebagai sistem, pembayaran yang diterima harus otomatis mencatat jurnal pelunasan piutang.	Intan

PB-M06-02 — Pencatatan pendapatan non-sewa

Pencatatan harian pendapatan parkir, event, iklan, dan bagi hasil dari modul M04 dan M05 ke dalam akuntansi.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M06-02-01	Sebagai finance staff, saya ingin pendapatan parkir dari M04 tercatat otomatis ke jurnal harian.	Okta
PBI-M06-02-02	Sebagai finance staff, saya ingin pendapatan event dan sponsorship tercatat setelah event selesai.	Okta
PBI-M06-02-03	Sebagai finance staff, saya ingin mencatat pendapatan iklan/billboard secara periodik.	Okta

PB-M06-03 — Procurement dan 3-way matching

Proses pengadaan terstruktur dari purchase request, purchase order, penerimaan barang, hingga pembayaran vendor dengan 3-way matching.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M06-03-01	Sebagai purchasing staff, saya ingin membuat purchase request agar kebutuhan pengadaan barang mall terdokumentasi dengan jelas.	Eva
PBI-M06-03-02	Sebagai purchasing staff, saya ingin memproses purchase order ke vendor terpilih agar transaksi pembelian menjadi resmi.	Eva
PBI-M06-03-03	Sebagai finance staff, saya ingin sistem melakukan 3-way matching (PO, penerimaan barang, dan vendor bill) sebelum pembayaran disetujui.	Eva
PBI-M06-03-04	Sebagai purchasing manager, saya ingin approval workflow berjalan untuk menyetujui dokumen PO yang diajukan oleh staff.	Eva

PB-M06-04 — Akuntansi dan pelaporan keuangan

Otomasi jurnal, general ledger, rekonsiliasi, penutupan buku, dan laporan keuangan final untuk manajemen.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M06-04-01	Sebagai finance staff, saya ingin setiap transaksi otomatis menghasilkan jurnal akun sesuai Chart of Accounts.	Intan
PBI-M06-04-02	Sebagai finance manager, saya ingin melakukan rekonsiliasi kas dan bank agar perbedaan saldo teridentifikasi.	Intan
PBI-M06-04-03	Sebagai finance manager, saya ingin menghasilkan laporan Cash Flow, Laba Rugi, dan Neraca bulanan.	Okta
PBI-M06-04-04	Sebagai finance manager, saya ingin menganalisis realisasi anggaran dan budget tahunan agar deviasi terpantau.	Eva
PBI-M06-04-05	Sebagai finance manager, saya ingin mengelola pelaporan pajak agar kewajiban perpajakan terpenuhi.	Eva

Struktur Tabel

Nama Tabel	Field	Tipe	Jenis	Referensi
chart_of_accounts	id	INT	PK	
	account_code	VARCHAR(20)	unique	
	account_name	VARCHAR(100)		
	account_type	VARCHAR(30)		
invoices	id	INT	PK	
	invoices_number	varchar(50)	unique	
	contract_id	int	fk	M02_contracts(id_contract)
	tenant_id	int	fk	M02_contracts(id_tenant)
	period_start	date		
	period_end	date		
	subtotal	DECIMAL(15,2)		
	ppn_rate	DECIMAL(15,2)		
	tax_amount	DECIMAL(15,2)		
	total_amount	DECIMAL(15,2)		
	due_date	date		
	status	varchar(20)		
	payment_date	datetime		
	payment_method	varchar(30)		
	payment_proof	varchar(255)		
	days_overdue	int		

	aging_bucket	varchar(20)		
	created_by	int	fk	M09_users(id)
	created_at	timestamp		
invoice_items	id	int	pk	
	invoice_id	int	fk	invoices(id)
	charge_type	varchar(50)		
	amount	decimal(15,2)		
	description	varchar(255)		
daily_parking_summary	id	int	pk	
	summary_date	date	unique	
	total_transaction	int		
	total_revenue	decimal(15,2))		
	cash_revenue	decimal(15,2)		
	emoney_revenur	decimal(15,2)		
	status	varchar(20)		
	created_at	timestamp		
event_revenue	id	int	pk	
	booking_id	int	fk	M04_kalender_booking(id)
	revenue_type	varchar(30)		
	amount	decimal(15,2)		
	received_date	date		
	status	varchar(20)		
	created_at	timestamp		
ad_contracts	id	int	pk	
	advertiser_name	varchar(100)		
	tenant_id	int	fk	M02_tenants(id_tenant)
	ad_location	varchar(100)		
	ad_type	varchar(50)		
	start_date	date		
	end_date	date		
	monthly_fee	decimal(15,2)		
	current_period	varchar(20)		
	billing_status	varchar(20)		
	last_paid_date	date		
	status	varchar(20)		
	created_at	timestamp		
purchase_request	id	int		

	pr_number	unique		
	requested_by	varchar(50)		
	requested_at	varchar(100)		
	description	datetime		
	estimated_amount	decimal(15,2)		
	status	varchar(20)		
purchase_orders	id	int	pk	
	po_number	varchar(50)	unique	
	pr_id	int	fk	purchase_requests(id)
	vendor_name	varchar(100)		
	order_date	date		
	total_amount	decimal(15,2)		
	status	varchar(20)		
vendor_bill_receipts	id	int		
	po_id	int		
	gr_number	varchar(50)		
	received_date	date		
	received_by	varchar(100)		
	ticket_ref	varchar(50)		M03_maintenance_tickets
	vendor_invoice_number	varchar(50)		
	invoice_amount	decimal(15,2)		
	is_matched	tinyint(1)		
	status	varchar(20_		
journal_entries	id	int	pk	
	journal_number	varchar(50)	unique	
	journal_date	date		
	description	text		
	source_type	varchar(30)		
	source_id	int		
	total_credit	decimal(15,2)		
	total_debit	decimal(15,2)		
	is_balanced	tinyint(1)	generated	
	status	varchar(20)		
	posted_by	int	fk	M09_users(id)
	posted_at	date		

	created_at	timestamp		
journal_lines	id	int	pk	
	journal_entry_id	int	fk	journal_entries(id)
	account_id	int	fk	chart_of_accounts(id)
	debit	decimal(15,2)		
	credit	decimal(15,2)		

Kebutuhan Data

Kode PB	Data yang Dibutuhkan	Data yang dipakai	Modul asal
PBI-M06-01-01 (Sewa otomatis)	Data kontrak & kios	- id_contract - contract_number - id_tenant - id_unit - start_date - end_date - contract_status - unit_code - area_size - tenant_id	MO2 Tenant & leasing MO1 MasterData & unit
PBI-M06-01-02 (Kirim Tagihan)	Data Komponen Biaya & Profil	- charge_type - calculation_basis - amount_or_percentage - billing_cycle - tenant_name - brand_name - id_category - npwp_number	MO2 Tenant & leasing
PBI-M06-01-03 (Aging Piutang)	Data Utilitas Tenant	- no_invoice - id_tenant - periode - rincian - total (Total biaya utilitas untuk digabung ke invoice utama M06)	M04 - Utility Management

PBI-M06-02-01 <i>(Omzet Parkir)</i>	Data Parkir Harian	• waktu_masuk • waktu_keluar • tarif (Nominal biaya parkir per kendaraan untuk di-SUM) • metode_bayar	M04 - Parking Management
PBI-M06-02-02 <i>(Omzet Event)</i>	Data Sewa Area Event	• id_booking • id_area • tanggal_mulai • tanggal_selesai • status • id_pemohon • nama (Nama area komersil penempatan, misal: Atrium Utama) • tarif_sewa	M04 - Event Management
PBI-M06-03-01 <i>(Procurement / PR)</i>	Data Pengaju Internal	• full_name • department	M07 - Human Resource
PBI-M06-03-03 <i>(3-Way Matching)</i>	Data Penerimaan Vendor	• ticket_number • asset_name • location • resolved_at (Waktu selesai perbaikan/serah terima dari vendor)	M03 - Facility & Maintenance
PBI-M06-03-03 <i>(3-Way Matching)</i>	Data Approval Atasan	• status • request_type • reject_reason • approver	M08 - Business Intelligence, Workflow & Notifikasi
PBI-M06-03-03	Data Log Persetujuan PO	• id • po_id • aksi	M06 - Finance &

(Approval PO)		• komentar • approver • tgl_aksi	Accounting (Core)
PBI-M06-04-01 s/d PBI-M06-04-05	Data User Pengguna	• id • username • role	M09 - Security Access

M07 Human Resource

Koordinator: Robihul Ihsan

Anggota:

1. Muhammad Rafid Habibi
2. Juan Titisan Rahamusa
3. Aslam Arganda
4. Robihul Ihsan

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI	PJ
PB-M07-01	Manajemen data dan jadwal pegawai	Tinggi	6	Robi

PB-M07-01 — Manajemen data dan jadwal pegawai

Pengelolaan data pegawai, penjadwalan shift, absensi biometrik, payroll, cuti, dan pelatihan secara terintegrasi.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M07-01-01	Sebagai HR admin, saya ingin mengelola data pegawai secara lengkap agar profil SDM tersimpan terpusat.	Rafid
PBI-M07-01-02	Sebagai HR admin, saya ingin membuat dan mengelola jadwal shift pegawai agar operasional tercover.	Robi
PBI-M07-01-03	Sebagai sistem, absensi foto harus tercatat otomatis agar data kehadiran akurat, objektif, dan bebas dari manipulasi.	Aslam
PBI-M07-01-04	Sebagai HR admin, saya ingin sistem menghitung payroll otomatis berdasarkan data absensi dan komponen gaji.	Juan
PBI-M07-01-05	Sebagai pegawai, saya ingin mengajukan cuti via portal mandiri agar proses administrasi efisien.	Rafid, Robi
PBI-M07-01-06	Sebagai HR manager, saya ingin memantau KPI kinerja pegawai agar evaluasi berbasis data.	Aslam, Juan

Struktur Tabel

Nama Tabel	Field	Tipe	Jenis	Referensi
pegawai	id	int	PK	
	nik	varchar	unique	
	nama	varchar		
	jenis_kelamin	enum		
	agama	varchar		
	pendidikan_terakhir	varchar		

	jabatan	varchar		
	departemen	varchar		
	email	varchar	unique	
	no_hp	varchar		
	alamat	text		
	tgl_lahir	date		
	tgl_masuk	date		
	status	enum		
	foto	varchar		
	spesialisasi	varchar		
	sertifikasi	varchar		
	nama_bank	varchar		
	no_rekening	varchar		
	kontak_darurat_nama	varchar		
	kontak_darurat_hp	varchar		
	created_at	timestamp		
	updated_at	timestamp		
shift	id	int	PK	
	nama_shift	varchar		
	jam_masuk	time		
	jam_keluar	time		
	keterangan	text		
	created_at	timestamp		
jadwal_shift	id	int	PK	
	pegawai_id	int	FK	pegawai
	shift_id	int	FK	shift
	tanggal	date		
	created_at	timestamp		

absensi	id	int	PK	
	pegawai_id	int	FK	pegawai
	tanggal	date		
	jam_masuk	time		
	jam_keluar	time		
	status	enum		
	foto_masuk	varchar		
	lokasi_masuk	varchar		
	keterangan	text		
	created_at	timestamp		
cuti	id	int	PK	
	pegawai_id	int	FK	pegawai
	tgl_mulai	date		
	tgl_selesai	date		
	jenis_cuti	enum		
	alasan	text		
	status	enum		
	approved_by	int	FK	pegawai
	created_at	timestamp		
payroll	id	int	PK	
	pegawai_id	int	FK	pegawai
	bulan	int		
	tahun	int		
	gaji_pokok	decimal		
	tunjangan	decimal		
	potongan	decimal		
	total	decimal	generated	
	status	enum		

	created_at	timestamp		
kpi	id	int	PK	
	pegawai_id	int	FK	pegawai
	periode	varchar		
	target_kerja	text		
	realisasi	text		
	nilai	int		
	kategori	enum		
	catatan	text		
	created_at	timestamp		

Kebutuhan Data

Kode PB	Data yang Dibutuhkan	Data yang dipakai oleh modul 07	Modul
PBI-M07-01-01, 05	Data role & hak akses	- role - page_permission → menentukan akses CRUD pegawai dan approval cuti	M09 (Security Access)
PBI-M07-01-05	Data status approval lintas modul	Status approval terpusat jika cuti.status disinkron ke sistem approval	M08 (BI, Workflow & Notifikasi)
PBI-M07-01-06	Data kinerja maintenance	- work_status - sla_target per teknisi → input kpi.realisasi dan kpi.nilai	M03 (Facility & Maintenance)
PBI-M07-01-06	Data kinerja layanan CS	- status tiket - rating per petugas → input kpi.realisasi dan kpi.nilai	M05 (Customer Service)
PBI-M07-01-06	Data kinerja parkir & event	transaksi/kejadian ditangani per petugas → input kpi.realisasi dan kpi.nilai	M04 (Utility, Parking & Event)

M08 Business Intelligence, Workflow & Notifikasi

Koordinator: Grandis Nur Azizah

Anggota:

1. Muhammad Farrel Kemal Wazzan
2. Azizah Mu'alifah
3. Grandis Nur Azizah
4. Muhammad Faris

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI	PJ
PB-M08-01	Executive dashboard dan KPI monitoring	Tinggi	3	Grandis Nur Azizah
PB-M08-02	Approval workflow lintas modul	Tinggi	4	Azizah Mu'alifah
PB-M08-03	Notification center	Sedang	4	Muhammad Faris & Muhammad Farred

Kode PB	Data yang Dibutuhkan	Data yang dipakai oleh modul 08	Modul
PB-M08-01	Data unit & lantai	Total unit, unit terisi, unit kosong per lantai/zona → untuk Occupancy Rate	Tenant
PB-M08-01	Data kontrak tenant	Status kontrak (aktif/nonaktif), tanggal mulai & selesai → untuk menghitung unit terisi	Tenant & Leasing
PB-M08-01	Data tenant	Nama tenant, unit yang ditempati, dan kategori usaha untuk tenant performance	Tenant & Leasing
PB-M08-01	Data tagihan & pembayaran	Total tagihan, pembayaran masuk, pokoknya semua pemasukan tunggakan → untuk Revenue Mall	Finance
PB-M08-01	Data event	Nama event, pendapatan event, jumlah peserta → untuk Event Performance	Event & Utility
PB-M08-01	Data tenant	Nama tenant, di lantai berapa, tenant apa (fnb/retail atau apa jenisnya), berapa lama udah jadi tenant di mall, pendapatan per hari untuk Tenant Performance	Leasing & Tenant
PB-M08-01	Data maintenance	Jumlah tiket, tiket selesai vs status → komponen laporan harian & mingguan	Facility

PB-M08-01	Data laporan periodik	Rekap semua data di atas per periode (daily/weekly/monthly/annual) → disimpan sebagai snapshot agar laporan bisa diunduh kapanpun	BI (internal)
PB-M08-02	Data pengajuan approval	ID pengajuan, jenis (kontrak/renovasi/pembelian/event/maintenance), status, tanggal dibuat	BI (tabel approval, internal)
PB-M08-02	Data approver & level	Siapa yang berhak approve di level berapa, siapa pejabat sementara (delegasi)	HR
PB-M08-02	Data audit log approval	Setiap keputusan: approve/tolak, timestamp, ID approver, komentar	BI (tabel approval, internal)
PB-M08-02	Data kontrak	Detail kontrak yang diajukan untuk approval	Tenant & Leasing
PB-M08-02	Data purchase order	Detail pembelian/renovasi yang butuh approval	Procurement / Facility
PB-M08-03	Data kontrak	Tanggal jatuh tempo (tenant bayar sewa)	Tenant & Leasing
PB-M08-03	Data tagihan	Tanggal jatuh tempo tagihan, status bayar (untuk tenant bayar)	Finance
PB-M08-03	Data maintenance	Timestamp tiket baru → trigger notifikasi ke teknisi	Facility
PB-M08-03	Data event	Tanggal event, status booking → trigger notifikasi konfirmasi/reminder	Event & Utility
PB-M08-03	Data user & kontak	Email user	HR
PB-M08-03	Data log notifikasi	Setiap notifikasi yang terkirim: ke siapa, via channel apa, status (sukses/gagal/retry), timestamp	BI (notification, tabel tersendiri)

Kebutuhan Data

Kode PBI	Tabel di M08	Data yang Dibutuhkan	Asal Tabel	Asal Modul
PB-M08-01	kpi_snapshots	total unit	units	M01
PB-M08-01	kpi_snapshots	unit terisi dan kosong per lantai	units	M01, M02

PB-M08-01	kpi_snapshot s	status kontrak tenant		Tenant
PB-M08-01	kpi_snapshot s	tanggal mulai kontrak tenant		Tenant
PB-M08-01	kpi_snapshot s	tanggal kontrak selesai		Tenant
PB-M08-01	kpi_snapshot s	kategori usaha tenant		Tenant
PB-M08-01	kpi_snapshot s	berapa lama jadi tenant di mall		Tenant
PB-M08-01	kpi_snapshot s	pendapatan tenant per hari nya		Tenant
PB-M08-01	kpi_snapshot s	total tagihan		Financ e
PB-M08-01	kpi_snapshot s	jenis tagihan		Financ e
PB-M08-01	kpi_snapshot s	nominal pembayaran		Financ e
PB-M08-01	kpi_snapshot s	metode pembayaran		Financ e
PB-M08-01	kpi_snapshot s	kapan pembayaran masuk		Financ e
PB-M08-01	kpi_snapshot s	tunggakan		Financ e
PB-M08-01	kpi_snapshot s	nama event		Event
PB-M08-01	kpi_snapshot s	biaya masuk event		Event
PB-M08-01	kpi_snapshot s	berapa banyak orang yang ikut		Event
PB-M08-01	kpi_snapshot s	pendapatan event		Event

PB-M08-01	laporan	jumlah tiket		Facility
PB-M08-01	laporan	status tiket		Facility
PB-M08-02	approval	data pengguna yang bisa melakukan approval		HR
PB-M08-02	approval	kontrak yang diajukan untuk approval		Tenant
PB-M08-02	approval	data pembelian/renovasi		Procurement / Facility
PB-M08-02	approval	data user (user seperti staf/kepala divisi/manajer bisa akses menu approval)		HR & Security
PB-M08-03	notification	tanggal jatuh tempo tenant (tenant bayar sewa)		Tenant/Finance
PB-M08-03	notification	tanggal jatuh tempo tagihan (finance membayar)		Finance
PB-M08-03	notification	Tanggal event		Event
PB-M08-03	notification	Data user		HR

PB-M08-01 — Executive dashboard dan KPI monitoring

Dashboard real-time untuk eksekutif yang menampilkan KPI utama: occupancy rate, revenue, tenant performance, dan traffic pengunjung.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M08-01-01	Sebagai manager, saya ingin melihat dashboard KPI terpadu agar kondisi operasional terpantau sekilas pandang.	Grandis
PBI-M08-01-02	Sebagai manajer, saya ingin melihat laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan agar analisis periodik mudah dilakukan.	Grandis
PBI-M08-01-03	Sebagai manajer, saya ingin data performa tenant, dan event tampil di satu dashboard.	Grandis

PB-M08-02 — Approval workflow lintas modul

Mekanisme persetujuan terstruktur untuk kontrak, renovasi, pembelian, pembayaran, event, dan maintenance.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M08-02-01	Sebagai approver, saya ingin menerima notifikasi approval kontrak dan tenant agar persetujuan tidak tertunda.	Azizah
PBI-M08-02-02	Sebagai approver, saya ingin menyetujui atau menolak permintaan renovasi dan pembelian dari satu antarmuka.	Azizah
PBI-M08-02-03	Sebagai approver, saya ingin mendelegasikan approval ke pejabat sementara saat tidak hadir.	Azizah
PBI-M08-02-04	Sebagai sistem, setiap keputusan approval harus tercatat dalam audit log beserta timestamp dan identitas approver.	Azizah

PB-M08-03 — Notification center

Sistem notifikasi otomatis multi-channel (email, SMS, WhatsApp, push notification, in-app) untuk seluruh trigger operasional.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M08-03-01	Sebagai pengguna, saya ingin menerima notifikasi jatuh tempo kontrak via email dan in app agar tidak terlewat.	Faris & Farred
PBI-M08-03-02	Sebagai pengguna, saya ingin menerima notifikasi pembayaran via push notification.	Faris & Farred
PBI-M08-03-03	Sebagai sistem, notifikasi keluhan dan event harus terkirim ke pihak terkait secara otomatis saat trigger terjadi.	Faris & Farred

M09 Security Access & Mobile Applications

Koordinator: Fatihah Nafis Az Zahra

Anggota:

1. Dona Robiha (124240026)
2. Fatihah Nafis Az Zahra (124240106)
3. Rosa Viany Herdante Putri (124240128)
4. Gracia Rosalina Hindirwan (124240080)

Kode PB	Judul Product Backlog	Prioritas	Jml PBI	PJ
PB-M09-01	Manajemen Hak Akses (RBAC)	Tinggi	3	Fatihah Nafis Az Zahra
PB-M09-02	Autentikasi & Keamanan Login	Tinggi	7	Gracia Rosalina Hindirwan & Fatihah Nafis Az Zahra
PB-M09-03	Manajemen Pengguna	Tinggi	5	Rosa Viany Herdante Putri
PB-M09-04	Logging & Monitoring	Sedang	3	Dona Robiha

PB-M09-01 — Manajemen Hak Akses (RBAC)

Pengelolaan hak akses berbasis role yang mencakup pengaturan akses fitur serta izin CRUD untuk setiap role dalam sistem.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M09-01-01	Sebagai admin, saya ingin mengelola hak akses untuk setiap role (seperti Akuntan, Head Manager, dll.) sehingga setiap role hanya dapat mengakses fitur yang sesuai.	Fatihah Nafis Az Zahra
PBI-M09-01-02	Sebagai admin, saya ingin mengelola hak akses untuk setiap role (seperti Akuntan, Head Manager, dll.) sehingga setiap role hanya dapat mengakses fitur yang sesuai.	Fatihah Nafis Az Zahra
PBI-M09-01-03	Sebagai admin, saya ingin mengatur akses halaman atau fitur untuk setiap role melalui checklist sehingga pengelolaan hak akses menjadi lebih mudah.	Fatihah Nafis Az Zahra

PB-M09-02 — Autentikasi & Keamanan Login

Implementasi mekanisme keamanan login seperti MFA, validasi password, session timeout, serta perlindungan terhadap percobaan login berulang untuk menjaga keamanan akun pengguna.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M09-02-01	Sebagai pengguna, saya ingin login menggunakan MFA (misalnya CAPTCHA) sehingga akun saya lebih terlindungi dari akses tidak sah.	Gracia Rosalina Hindirwan
PBI-M09-02-02	Sebagai pengguna, saya ingin sesi login saya otomatis berakhir setelah 15 menit tidak aktif sehingga keamanan akun tetap terjaga.	Gracia Rosalina Hindirwan
PBI-M09-02-03	Sebagai pengguna, saya ingin diwajibkan menggunakan password yang kuat (minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, angka, dan simbol tertentu) sehingga akun saya tidak mudah diretas.	Gracia Rosalina Hindirwan
PBI-M09-02-04	Sebagai pengguna, saya ingin akun saya dikunci sementara setelah beberapa kali gagal login sehingga akun saya terlindungi dari percobaan akses tidak sah.	Fatihah Nafis Az Zahra
PBI-M09-02-05	Sebagai admin, saya ingin sistem membatasi percobaan login berulang sehingga dapat mencegah serangan brute force.	Fatihah Nafis Az Zahra
PBI-M09-02-06	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan informasi ketika akun saya terblokir sehingga saya mengetahui langkah yang harus dilakukan.	Fatihah Nafis Az Zahra
PBI-M09-02-07	Sebagai admin, saya ingin mereset password pengguna sehingga pengguna dapat kembali mengakses akun mereka.	Fatihah Nafis Az Zahra

PB-M09-03 — Manajemen Pengguna

Pengelolaan data pengguna meliputi penambahan, pengeditan, penghapusan, serta penetapan role untuk setiap pengguna dalam sistem.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M09-03-01	Sebagai admin, saya ingin menambahkan pengguna baru sehingga pengguna dapat terdaftar dalam sistem.	Rosa Viany Herdante Putri
PBI-M09-03-02	Sebagai admin, saya ingin mengedit data pengguna sehingga informasi pengguna dapat diperbarui sesuai kebutuhan.	Rosa Viany Herdante Putri
PBI-M09-03-03	Sebagai admin, saya ingin menghapus pengguna sehingga pengguna yang tidak aktif atau tidak berwenang dapat dihapus dari sistem.	Rosa Viany Herdante Putri
PBI-M09-03-04	Sebagai admin, saya ingin menetapkan role kepada setiap pengguna sehingga hak akses dapat dikelola dengan tepat.	Rosa Viany Herdante Putri
PBI-M09-03-05	Sebagai admin, saya ingin pengguna yang baru dibuat memiliki password default dan diwajibkan mengganti password saat login pertama sehingga keamanan akun tetap terjaga.	Rosa Viany Herdante Putri

PB-M09-04 — Logging & Monitoring

Pencatatan dan pemantauan aktivitas pengguna melalui audit log untuk mendukung pengawasan dan analisis aktivitas dalam sistem.

Kode PBI	User Story	PJ
PBI-M09-04-01	Sebagai admin, saya ingin melihat log aktivitas pengguna sehingga saya dapat memantau dan menelusuri aktivitas dalam sistem.	Dona Robiha
PBI-M09-04-02	Sebagai admin, saya ingin log aktivitas disimpan hingga 1 bulan sehingga riwayat aktivitas dapat digunakan untuk kebutuhan audit.	Dona Robiha
PBI-M09-04-03	Sebagai admin, saya ingin melihat log aktivitas selama 1 minggu terakhir pada tampilan sistem sehingga saya dapat memantau aktivitas terbaru dengan lebih mudah.	Dona Robiha

Struktur Tabel

Nama Tabel	Field	Tipe	Jenis	Referensi
users	id	INT (AUTO INCREMENT)	PK	
	full_name	VARCHAR (255)		
	username	VARCHAR (255)		
	email	VARCHAR (255)		
	password	VARCHAR (255)		
	must_change_password	BOOLEAN		
	role_page_id	INT	FK	role_pages (M09)
	failed_login_attempts	INT		
	is_blockes	BOOLEAN		
role_pages	id	INT (AUTO INCREMENT)	PK	
	role	ENUM		
	page_permission	VARCHAR (255)		